TP 3 : Pour quelle raison les transformations chimiques s'arrêtent-elles ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- Solution d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L avec pictogrammes de sécurité + bécher de prélèvement étiqueté, si possible avec pictogramme
- Hydrogénocarbonate de sodium (s) + coupelles en plastique
- Le montage complet de déplacement d'eau réalisé
- Bouteille de vinaigre commerciale, bicarbonate de soude commercial, verre (ou bécher)
- Tubes à essai + porte-tubes, montrant les couleurs de l'héliantine en fonction du pH

Sur la paillasse de l'élève

- Produit : héliantine
- 1 erlenmeyer
- 1 tube à dégagement, 1 têt
- Entonnoir
- 1 agitateur magnétique, 1 barreau aimanté
- 1 bécher de 100 mL (prélèvement de l'acide)
- 1 éprouvette graduée de 10 mL
- 1 éprouvette graduée de 250 mL
- 1 éprouvette graduée de 100 mL
- Papier Joseph
- Balance au centième

TP 3 : Pour quelle raison les transformations chimiques s'arrêtent-elles ?

Quand on mélange du bicarbonate de soude et un liquide acide (comme le vinaigre), un gaz se dégage. Au bout d'un moment, cette transformation chimique s'arrête d'elle-même, même si on rajoute du vinaigre. Pourquoi ? Les expériences qui suivent expliquent l'une des raisons pour lesquelles les transformations chimiques se terminent.



FIGURE 1 – Vinaigre et bicarbonate de soude

Objectifs

- **Déterminer le réactif limitant d'une réaction chimique à l'aide d'observations expérimentales.**

Démarche

1. Modélisation de la transformation chimique
2. Transformation chimique et mesure du volume de gaz produit
3. Étude du réactif limitant

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce qu'une solution acide ? Une solution basique ?

Q2. Comment savoir si une solution est basique ? acide ?

Q3. Quel produit de la vie courante contient l'entité chimique utilisée dans ce TP ? Quel est le nom de l'entité chimique ? Sa formule ?

Q4. Dans une solution aqueuse, dans quel état physique sont les ions ? Liquides ou aqueux ?

Q5. Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?

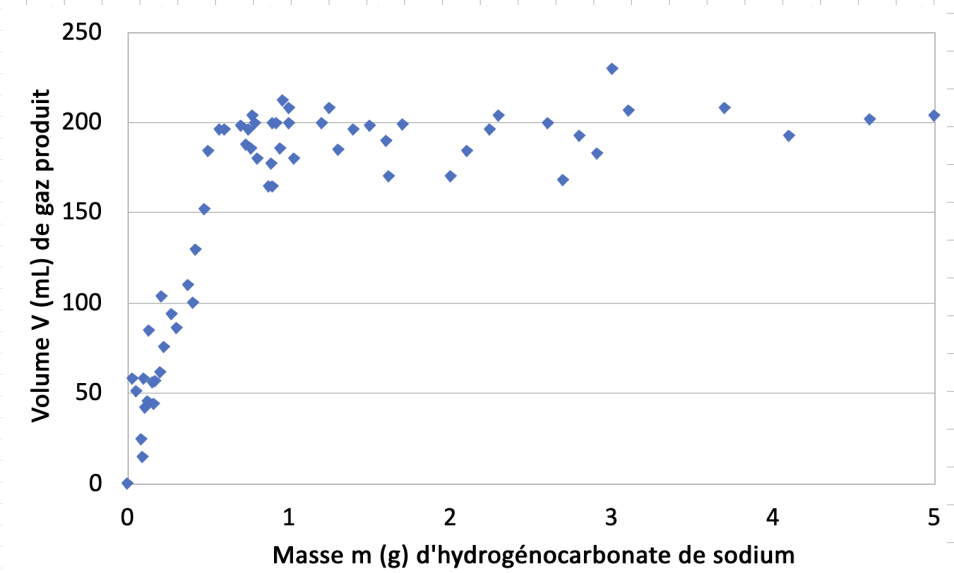
Q6. Qu'est-ce qu'un réactif ? Un produit ?

Annexes

ANNEXE I: Équation modélisant la transformation chimique

$$NaHCO_3\ (\ldots) + H^+\ (\ldots) \rightarrow Na^+\ (\ldots) + H_2O\ (l) + CO_2\ (\ldots)$$

ANNEXE II: Graphique obtenu



ANNEXE III: Réactif limitant dans les deux zones du graphique

	Zone 1	Zone 2
Couleur de l'héliantine dans l'état final		
Réactif en excès		
Réactif limitant		

Compte rendu

Activité 1: Modélisation de la transformation chimique

Problème

La levure chimique, ou poudre à lever, est utilisée en pâtisserie pour faire gonfler les gâteaux. Au contact d'eau acidifiée, une transformation a lieu et du dioxyde de carbone, à l'état gazeux, est produit, ce qui fait gonfler les gâteaux. *Comment modéliser la transformation chimique qui a lieu ?*

Documents

Document 1: Qu'est-ce qu'une transformation chimique ? (Source: Cours de Seconde)

On dit qu'un système chimique subit une **transformation chimique** lorsque des espèces chimiques disparaissent (les réactifs) et que de nouvelles espèces (produits) apparaissent ; le système chimique passe alors d'un **état initial** à un **état final**.

Document 2: La levure chimique (Source: 2de Physique Chimie, Magnard)

La levure chimique, ou poudre à lever, est utilisée en pâtisserie pour faire gonfler les gâteaux. Au contact d'eau, une transformation chimique a lieu et du dioxyde de carbone, à l'état gazeux, est produit, ce qui fait gonfler les gâteaux.
La levure chimique contient de l'hydrogénocarbonate de sodium, qui est un composé ionique de formule $\mathrm{NaHCO_3}$, qui contient les ions sodium $\mathrm{Na^+}$ (aq) et les ions hydrogénocarbonate (à l'état aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau).



Document 3: Définition de « acidité » (Source: CNRTL↗)

Acidité, subst. fém. : concentration d'un milieu en ions $\mathrm{H^+}$, à l'état aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau.

Questions

Q7. Dans l'annexe I de la fiche-réponse, repérer les réactifs (les entourer en rouge) et les produits (les entourer en vert) dans l'équation modélisant la transformation.

Q8. Ajouter dans l'équation de l'annexe I les états physiques de chacun des réactifs et des produits, entre parenthèses. On écrit :

- (s) pour solide ;
- (l) pour liquide ;
- (g) pour gazeux ;
- (aq) pour aqueux, c'est-à-dire « dissous » dans le solvant eau. Un ion est toujours à l'état aqueux.

Q9. Donner la formule du gaz qui va se former.

ANA Les états physiques ont été déterminés à partir des observations expérimentales. Le gaz formé a été identifié. Par élimination, le gaz qui se forme a été identifié à partir de l'équation.

Activité 2: Transformation chimique et mesure du volume de gaz produit



Problème

Comment récupérer le gaz formé et mesurer son volume ?

Documents

- Fiche méthode : récupérer un gaz par déplacement d'eau↗.

Protocole expérimental

1. Préparer le dispositif de récupération d'un gaz par déplacement d'eau en remplissant d'eau du robinet une éprouvette et en la retournant sur le têt, en ayant au préalable rempli le cristallisoir avec de l'eau. Il ne faut pas de bulle d'air dans l'éprouvette.
2. Peser une masse m d'hydrogénocarbonate de sodium. Noter la masse dans le compte rendu.
3. Placer cette masse dans du papier Joseph, et faire un petit paquet fermé.
4. Réserver ce petit paquet fermé dans une coupelle sèche.
5. Ajouter le barreau aimanté propre et sec dans l'erlenmeyer rincé à l'eau distillée.
6. Ajouter un volume $V = 10{,}0$ mL d'acide chlorhydrique.
7. Ajouter quelques gouttes d'héliantine. Noter la couleur de la solution.

APPEL PROFESSEUR POUR VALIDATION

REA Le protocole a été suivi et le montage est correct. Il n'y a pas de bulle dans l'éprouvette graduée.

Enfin :

8. Pencher l'erlenmeyer et placer à l'entrée le petit sachet.
9. Boucher et faire tomber le sachet dans l'erlenmeyer.
10. Lancer l'agitation.
11. Attendre la fin de la transformation, puis mesurer le volume de gaz qui s'est dégagé. ▲ **Certaines éprouvettes sont graduées de 2 en 2, et non de 1 en 1...**
12. Noter la mesure dans le compte rendu.
13. La noter dans le tableau sur l'ordinateur situé à la paillasse du professeur.

REA La lecture du volume est correcte (attention à la graduation de 2 mL). COM Le compte rendu indique les mesures réalisées, sous forme d'une équation et avec une unité.

Activité 3: Étude du réactif limitant

Problème

Parmi l'hydrogénocarbonate de sodium contenu dans la levure et les ions H^+ contenus dans l'acide chlorhydrique, *lequel est le réactif limitant dans la transformation étudiée à l'activité 1 ?*

Documents

Document 4: Qu'est-ce que le réactif limitant d'une réaction chimique ? (Source: Cours de Seconde)

On dit qu'un système chimique subit une **transformation chimique** lorsque des espèces chimiques disparaissent (les réactifs) et que de nouvelles espèces (produits) apparaissent ; le système chimique passe alors d'un **état initial** à un **état final**. Au cours de la transformation, un réactif a complètement disparu : on l'appelle le **réactif limitant**. Les autres réactifs s'appellent les **réactifs en excès**.

Document 5: L'héliantine (Source: Cours de Seconde)

L'héliantine est un indicateur de pH. En présence d'une solution acide, elle est de couleur rose. Sinon, elle est jaune.

Questions

Q10. Proposer deux hypothèses.

Q11. Le graphique↗ fait apparaître deux zones : une où le volume de gaz produit est croissant, l'autre où il est constant (aux incertitudes de mesure près). Les repérer par un numéro sur l'annexe II : 1 pour la partie croissante, 2 pour la partie constante.

Q12. Indiquer la couleur de l'héliantine dans l'état final dans l'annexe III, pour chacune des deux zones.

Q13. Indiquer dans l'annexe III le réactif limitant dans les deux zones, et le réactif en excès.

Q14. Expliquer pourquoi les points ne sont pas parfaitement alignés. Trouver plusieurs raisons.

S'APP Deux hypothèses ont été émises. ANA Le réactif limitant a été identifié dans les deux parties de la courbe, COM l'élève étant capable d'expliquer à l'oral son raisonnement. VAL Au moins deux sources d'incertitude ont été identifiées.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	2
COM	2
VAL	1

Liens du TP

- CNRTL : https://www.cnrtl.fr/definition/acidit%C3%A9
- récupérer un gaz par déplacement d'eau : https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/EcDeBC--OTJFo2VI61HRHdYBQEtgXA9rwR5WHxAF7ptnqe=S40oSa
- graphique : https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/EULuMBr4GxpNglOlZyw0VIEBnRuWEza7VXxIWFgjR7xyaA?e=HM7VA9